

基金选股择时能力的定量评价模型：T-M 模型、H-M 模型、C-L 模型

上面介绍的都是对于基金业绩判断的综合性指标，没有具体反映基金对于市场走势的判断能力，下面介绍关于基金择时能力判断的 T-M、H-M 以及 C-L 模型。

T-M 模型

Treynor 和 Mazuy 于 1996 年首先提出 T-M 模型对基金经理的择时能力进行研究，该模型在詹森 α 指数模型中引入了一个平方项，用来检验基金经理的择时能力，其公式为：

$$r_p - r_f = \alpha + \beta_1(r_M - r_f) + \beta_2(r_M - r_f)^2 + \varepsilon_p$$

其中 r_p 是投资组合收益率； r_f 是无风险收益率； r_M 是市场基准组合收益率； ε_p 表示随机误差项； α 代表不能用系统风险解释的超额收益，一般定义为基金的择券能力，若 $\alpha > 0$ 表明基金经理有正的择券能力。

β_2 代表基金的择时能力，若 $\beta_2 > 0$ 则表明基金经理有正的择时能力，且该值越大说明择时能力越强。在不考虑 α 所代表的择券能力（ $\alpha = 0$ ）和 β_1 所承担的系统性风险（ $\beta_1 = 1$ ），如果资产组合有超额收益，即 $r_p > r_M$ ，而 $(r_M - r_f)^2$ 为非负数，那么就只能通过 $\beta_2 > 0$ 的择时能力来获得。

H-M 模型

Henriksson 和 Merton 对 T-M 模型进行改进提出了一种类似但是更为简单的方法。他们假设投资组合的 β 只取两个值：当市场形势比较好时， β 取较大值；市场形势萎靡时， β 取较小值。H-M 的回归方程如下：

$$r_p - r_f = \alpha + \beta_1(r_M - r_f) + \beta_2(r_M - r_f)D + \varepsilon_p$$

其中 r_p 是投资组合收益率； r_f 是无风险收益率； r_M 是市场基准组合收益率； α 代表基金的择券能力，若 $\alpha > 0$ 表明基金经理有正的择券能力； ε_p 表示随机误差项。 D 为虚拟变量，当 $r_M > r_f$ 时市场处于牛市， D 取 1；当 $r_M < r_f$ 市场处于熊市， D 取 0。若市场处于牛市，投资组合的 β 为 $\beta_1 + \beta_2$ ；当市场处于熊市时，投资组合的 β 为 β_1 。若回归结果中 $\beta_2 > 0$ ，则说明基金经理有择时能力。

C-L 模型

Chang 和 Lewellen 在 H-M 模型的基础上又提出了进一步改进，将市场分为多头与空头市场。其回归模型如下：

$$r_p - r_f = \alpha + \beta_1(r_M - r_f)D_1 + \beta_2(r_M - r_f)D_2 + \varepsilon_p$$

其中 r_p 是投资组合收益率； r_f 是无风险收益率； r_M 是市场基准组合收益率； α 代表基金的择券能力，若 $\alpha > 0$ 表明基金经理有正的择券能力； ε_p 表示随机误差项。当 $r_M > r_f$ 时， $D_1=0$ ， $D_2=1$ ；当 $r_M < r_f$ ， $D_1=1$ ， $D_2=0$ 。若回归结果 $\beta_2 - \beta_1 > 0$ ，说明基金在市场基准组合收益高于无风险收益时保持较大的 β_2 来提高收益，在市场基准组合收益低于无风险收益时保持较小的 β_1 从而减少损失，即表明基金经理有择时能力。